

Máster Universitario en Ingeniería Informática

Asignatura: Logística y Servicios



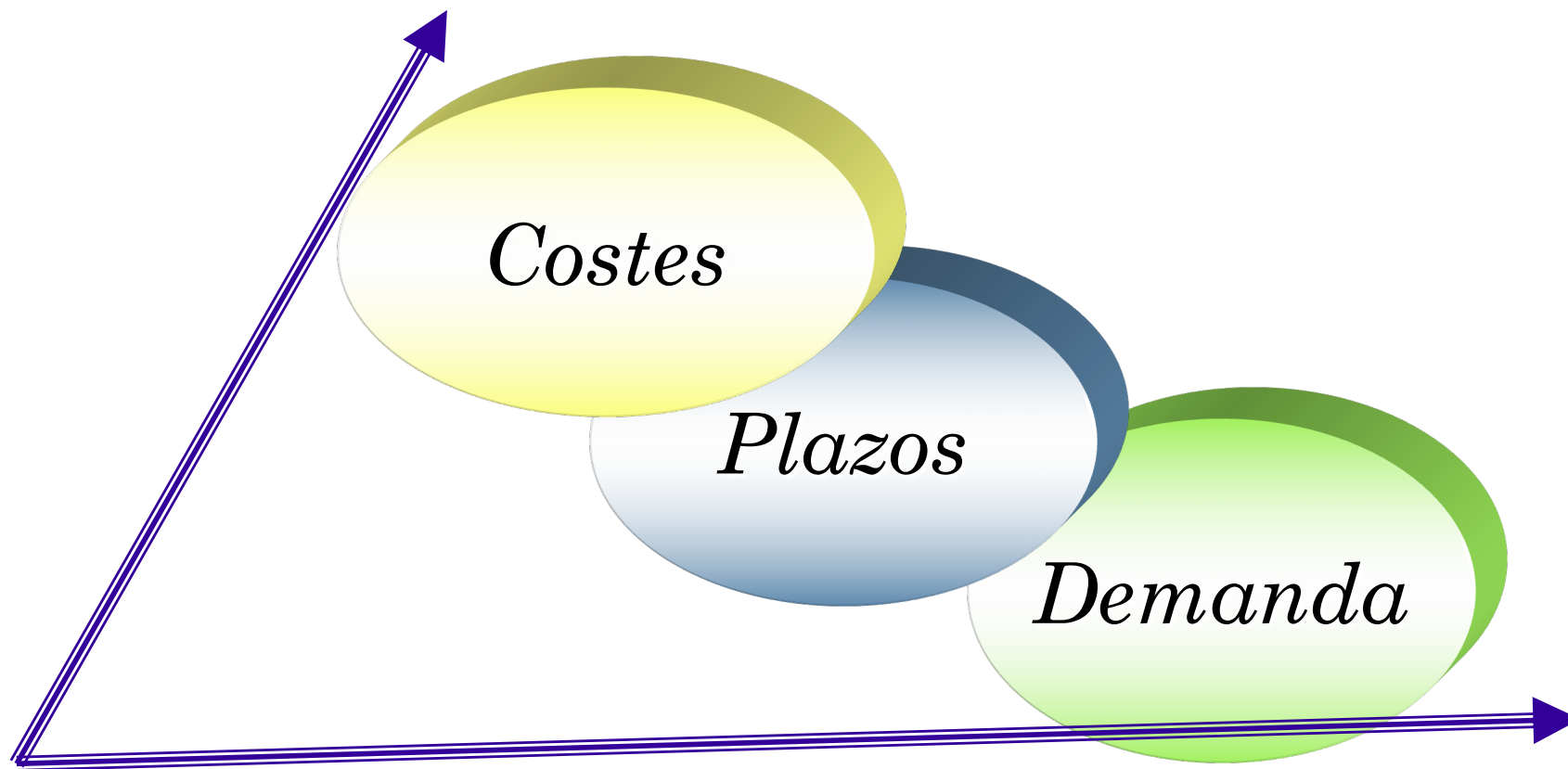
5.- Introducción a la Gestión de Stock



- Ver los siguientes vídeos
- 3 Gestión de Stocks (3')
 - <https://media.upv.es/#/portal/video/573bd65c-c9dc-6c44-8464-0e671521750d>
- 4 Gestión de Stocks por punto de pedido
- <https://media.upv.es/#/portal/video/54cc2970-fdf8-2f4a-8b3e-93d030b76243>
- 5 Gestión de Stock. El lote económico (5')
- <https://media.upv.es/#/portal/video/12ba7ec9-e0eo-e148-9edb-08ebacdb2f56>



- Los factores a tener en cuenta



Los factores a tener en cuenta

■ Tipos de Demanda

○ Demanda Independiente

- es la que **proviene directamente del mercado** y que por tanto no puede ser controlada directamente por la empresa, sino solo prevista

○ Demanda Dependiente

- es la que **deriva de las necesidades del proceso productivo** una vez establecido el plan maestro de producción, en el que se indica la cantidad que hay que obtener de cada producto final así como las fechas de entrega de las mismas.



■ Los Costes

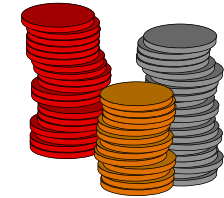
■ Clasificación

○ Coste de Posesión, c_p :

- hace referencia a la existencia misma de los stock y su permanencia misma en el almacén.
- incluye costes financieros, costes derivados de impuestos, seguros, etc.
- El coste de posesión se considera *proporcional* al nivel de inventarios.

○ Coste de Emisión, c_e :

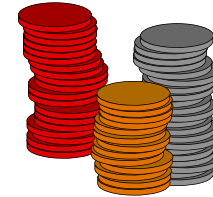
- agrupa todos los costes que se producen cada vez que se realiza un pedido.
- se incluyen en él los costes referentes a documentación necesaria, transporte, etc.
- cuando el pedido se realiza dentro de la empresa hay que tener en cuenta también la preparación de las máquinas y/o herramientas necesarias, en este caso se denomina coste de lanzamiento,
- en general el coste de emisión suele considerarse independiente del tamaño de lote de los pedido y proporcional al número de estos.



■ Los Costes

○ Clasificación (cont.)

- Coste de ruptura, c_r :
 - se produce cuando se necesita un ítem (ya sea artículo, componente o de cualquier otro tipo) y no hay existencias del mismo.
 - en el caso de suministros internos da lugar a paradas en la fabricación,
 - cuando se trata de pedidos de clientes se producen pérdidas en ventas.
- Coste de adquisición, c_a :
 - es el relacionado con la compra o fabricación de ítems.
 - **suele ser independiente del tamaño y número de lotes a considerar**, aunque puede **no** ser así, como **en el caso de descuentos por cantidad, etc.**



■ Los Plazos

○ Plazo o tiempo de suministro, T_s .

- definido como intervalo de tiempo que transcurre entre el momento en que se solicita un pedido y el instante de su llegada, entendiendo esta como el momento en que está disponible para ser utilizado, tras inspección y almacenamiento

○ Componentes:

- Tiempo empleado en trabajos administrativos
- Tiempo de tránsito de la orden de pedido hasta el proveedor
- Tiempo empleado por el proveedor
- Tiempo de tránsito del pedido
- Tiempo que transcurre entre la recepción del pedido y su disponibilidad





6.- Gestión de Stock con Demanda Independiente



Objetivos para el nivel de existencias

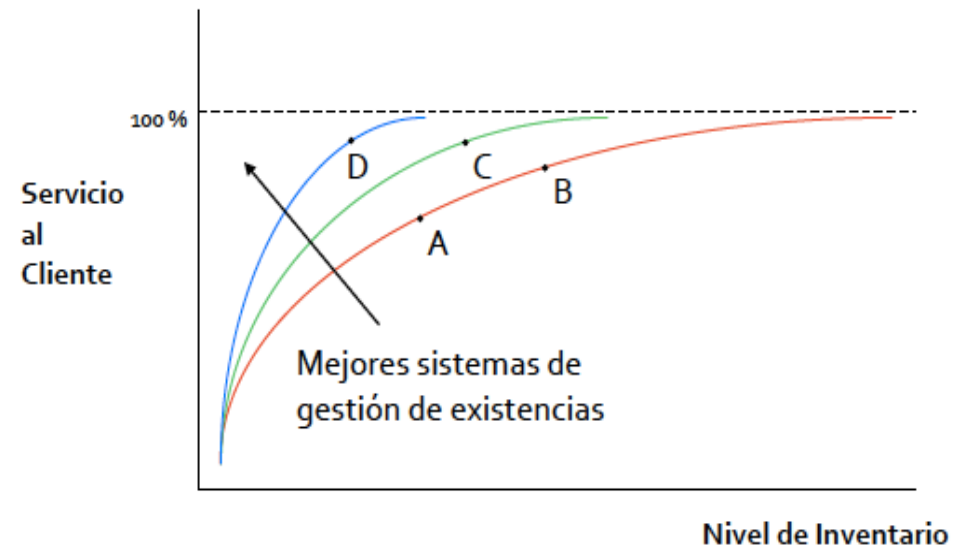
- No es posible establecer objetivos generales en la rotación de existencias porque dependen de:
 - Las posibilidades financieras.
 - Los objetivos de servicio al cliente.
 - Las características del negocio (grado de fabricación propia vs. compra, fabricación contra almacén o contra pedido, políticas de reserva de existencias, distancia a los proveedores, número de almacenes).

- Dos empresas del mismo sector pueden tener rotaciones de existencias muy diferentes.



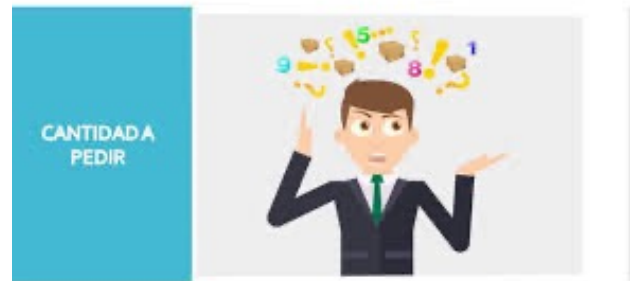
■ Existencias y nivel de servicio al cliente

- Mejorar el servicio al cliente.
- Reducir las existencias.



- Las 2 preguntas básicas

- ¿Cuándo deba lanzarse una orden de pedido de un artículo?



- ¿Qué cantidad del artículo debe pedirse en cada una de estas órdenes de pedido?



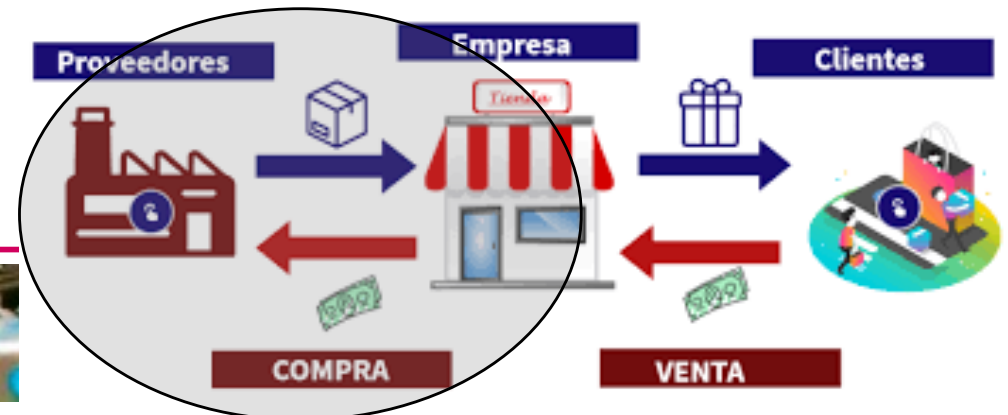
- Preguntas a resolver
 - a) **Cuanto pedir**
 - b) **Cuando pedir**
 - c) ¿con que frecuencia debo comprobar el nivel de inventario existente?
 - Sistema de revisión continua
 - después de cada transacción, **es decir, cada vez que llega o sale material**, se controla el nivel de inventario.
 - según este método se pide siempre la misma cantidad respondiendo así a la pregunta a).
 - Sistema de revisión periódica
 - se relaciona con los sistemas de pedido fijo, determinando un instante de tiempo en el que se realizarán los pedidos, de esta forma se responde a la pregunta b).



Modelos	Demanda	Tiempo de Suministro	Modelo
Determinista	Cierta	Cierto	Cantidad Fija de Pedido
			Periodo Fijo
Probabilista	Aleatoria	Cierto	Cantidad Fija de Pedido
	Cierta	Aleatorio	
	Aleatoria	Aleatorio	
	Cierta	Aleatorio	Periodo Fijo
	Aleatoria	Cierto	



- Modelo Básico de Cantidad Fija de Pedido
 - Es el modelo más elemental de todos los de gestión de stocks, y en el que se basa la teoría Clásica.
 - Objetivo: **Determinar la cantidad óptima a pedir**
 - Lote económico de Pedido, EOQ (Economic Order Quantity)
 - Da respuesta a las cuestiones básicas
 - ¿Cuál debe ser el **Tamaño del Lote** a emitir?
 - Q^*
 - ¿**Cuándo** deben ser emitidos los Pedidos?
 - P_p



■ Modelo Básico de Cantidad Fija de Pedido (cont.)

○ Hipótesis de Partida:

- La **demanda** del artículo es **constante** en el tiempo (por ejemplo 10 unidades por día).
- **Coste de Almacenamiento** será **proporcional** a la cantidad almacenada.
- El reaprovisionamiento se hace de forma que los **envíos llegan exactamente cuando el nivel de inventario es cero**.
- **Tiempo de entrega** para cada pedido es constante.
- Se considera un solo artículo, por lo que **los pedidos de diferentes artículos son independientes de los demás**

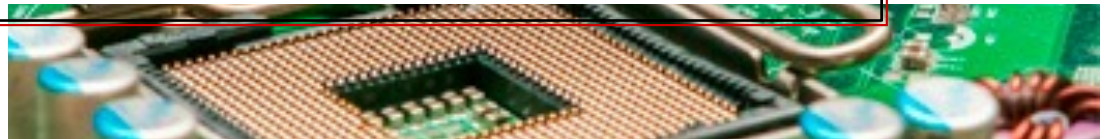
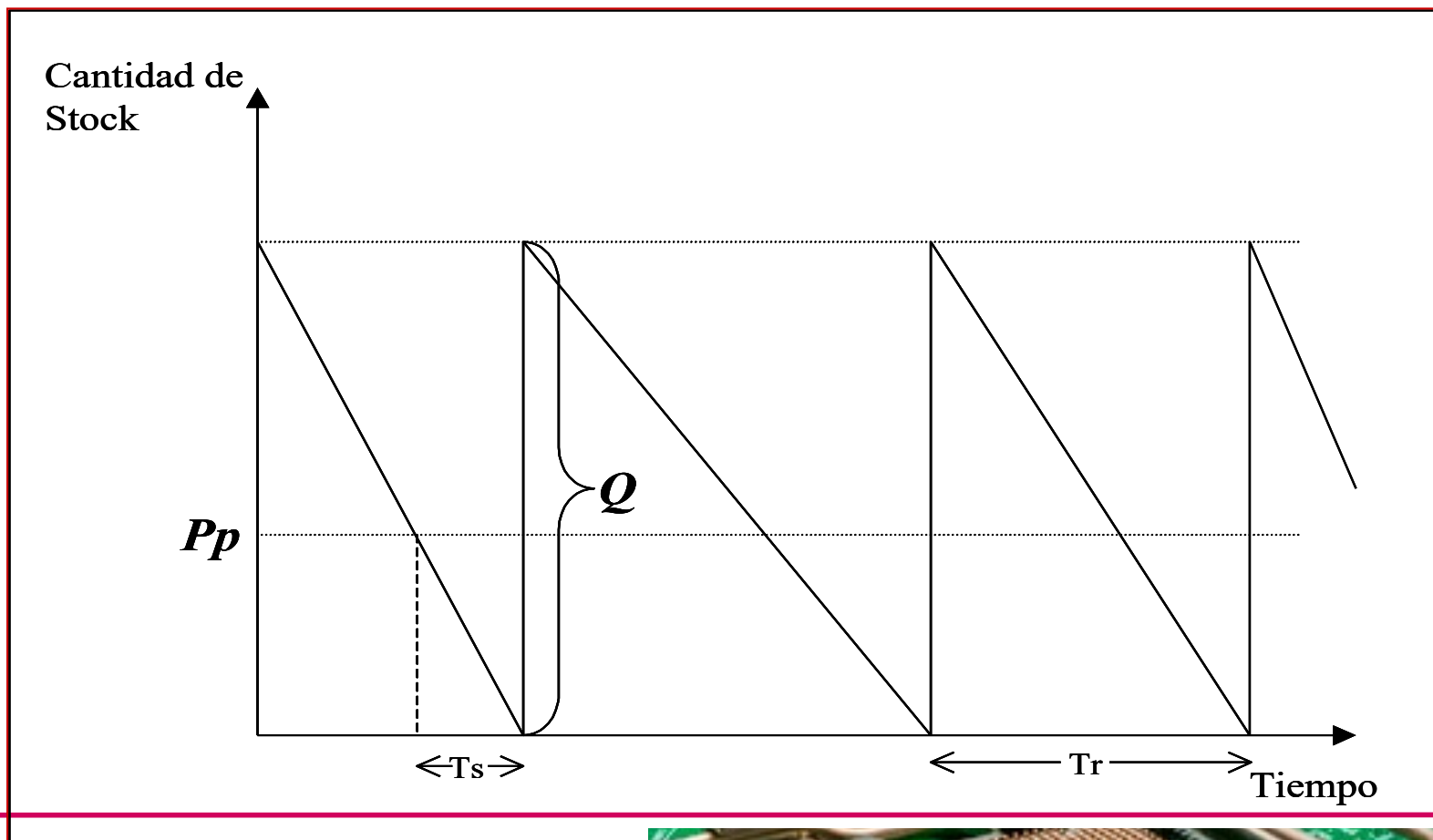
○ Características:

- La **cantidad pedida será siempre la misma**, y se conoce como lote económico, representándose con la notación Q^* . **CUANTO**
- El máximo nivel de inventario coincide con la cantidad pedida $Q_{\max}=Q^*$.
- La **emisión del pedido se realizará** cuando el almacén alcance un determinado **nivel de inventario**, conocido como **Punto de Pedido (P_p)**. **CUANDO**



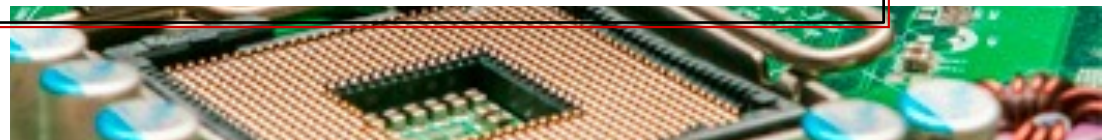
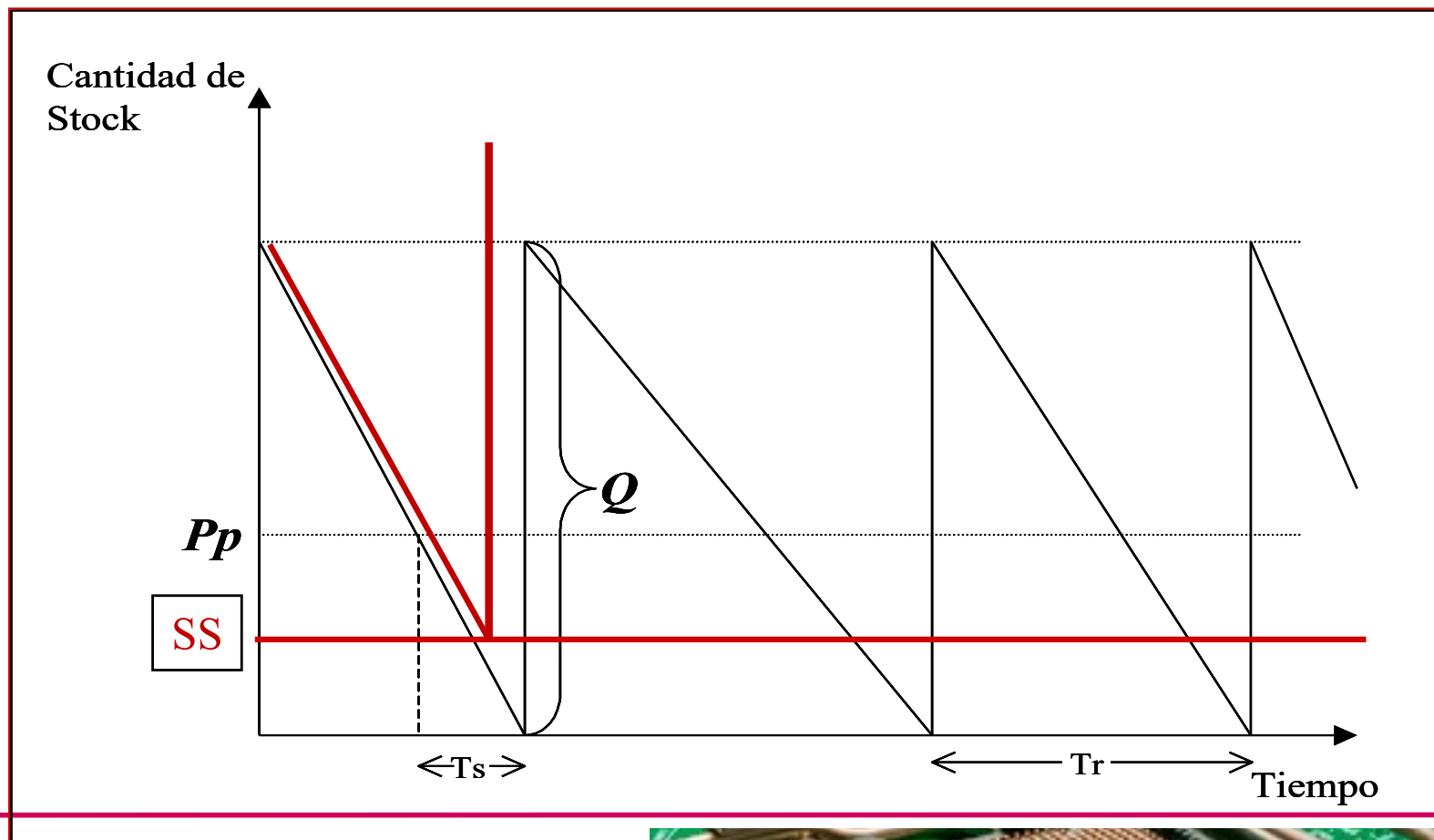
Modelo Básico de Cantidad Fija de Pedido (cont.)

Representación Gráfica (SIN stock de seguridad)



Modelo Básico de Cantidad Fija de Pedido (cont.)

Representación Gráfica (CON stock de seguridad)



■ Lote óptimo:

- es el que minimiza los costes generados en la gestión de Inventarios.

■ El Coste total CT será:

- $CT = C_e + C_p + C_a$

donde, C_e : Coste total de Emisión

C_p : Coste total de Posesión

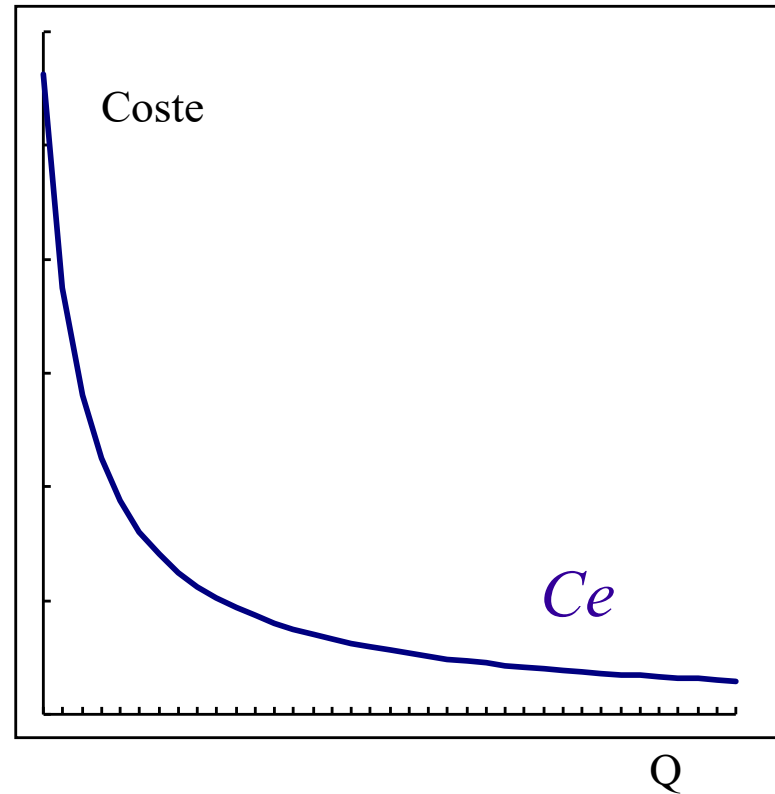
C_a : Coste Total de Adquisición



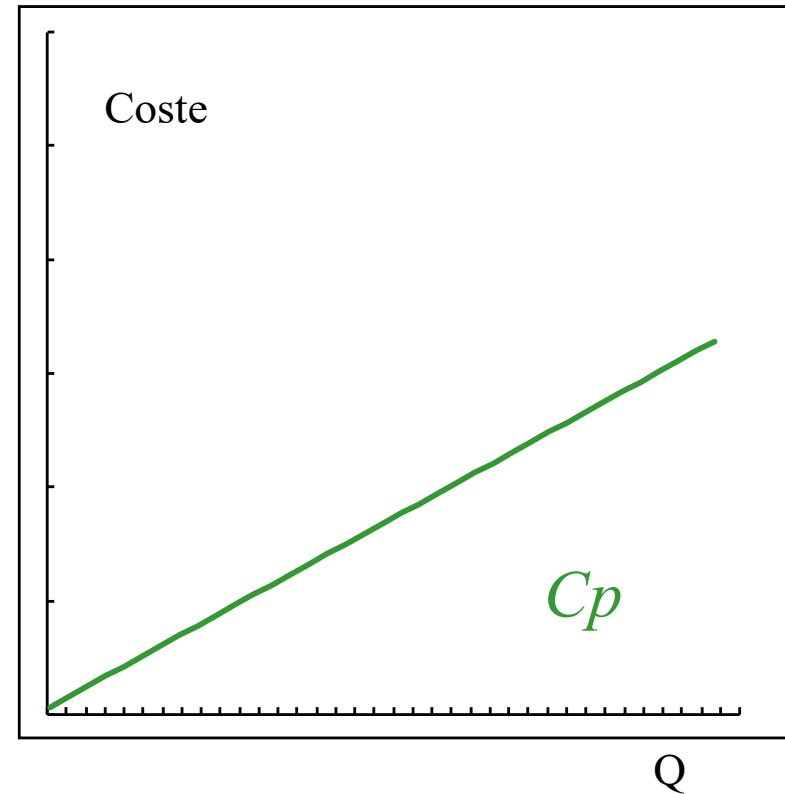
- Coste total de Emisión:
- El coste total de emisión será el coste unitario de cada pedido multiplicado por el número de pedidos que se vayan a realizar (frecuencia de pedido f).
- $C_e = c_e \cdot f$
- Como la cantidad a pedir es constante Q , para satisfacer la demanda total D (demanda anual), el número de pedidos necesarios serán:

$$f = \left(\frac{D}{Q}\right)$$

$$C_e = c_e \cdot \left(\frac{D}{Q}\right)$$



- Coste total de Posesión:
- El coste total de almacenaje se calcula como el producto del coste unitario de almacenaje C_a por el stock medio, que ha existido durante todo el horizonte temporal t (normalmente 1 año).
- Las existencias promedio durante cualquier ciclo son simplemente la mitad del nivel máximo de inventario alcanzado durante el ciclo.
- Este resultado será válido para todo el horizonte temporal. Sustituyendo:



$$C_p = c_p \cdot \frac{Q}{2} \cdot t$$

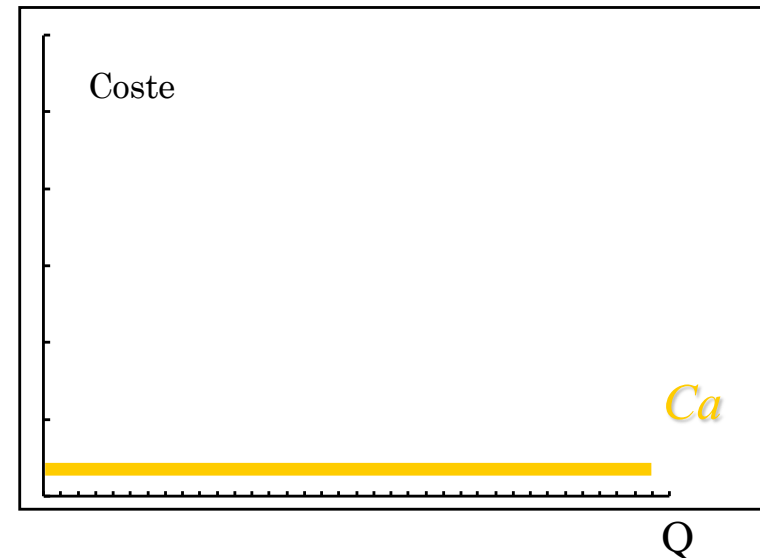
$$C_p = c_p \cdot \frac{Q}{2}$$



- Coste total de Adquisición o Compra:
 - Será el coste unitario de adquisición C_c por el número de unidades a adquirir en el horizonte temporal, o demanda D .

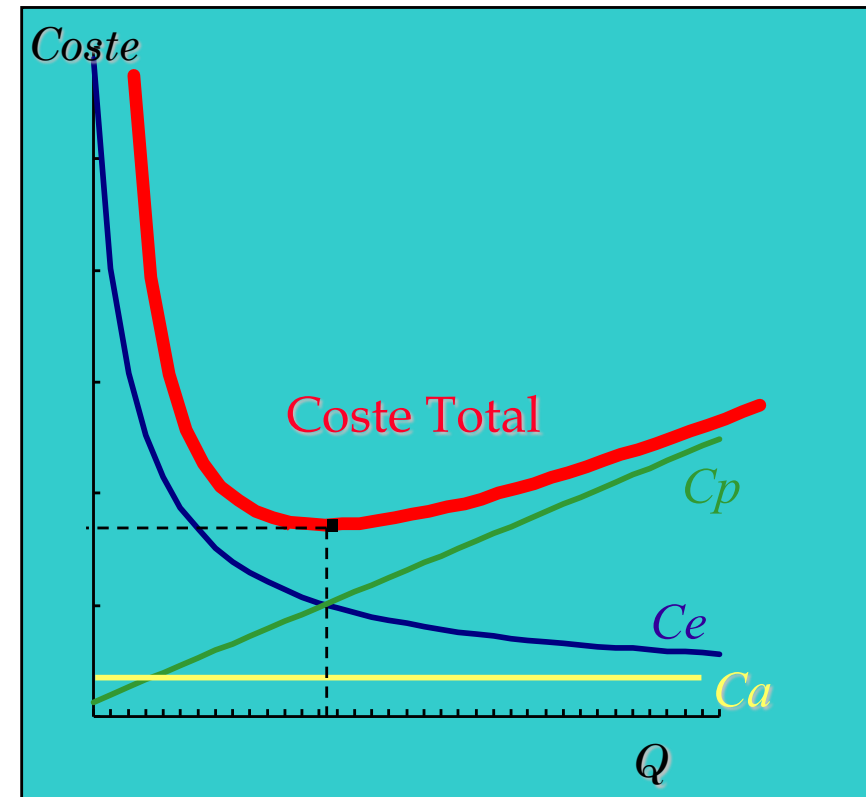
$$C_a = c_a \cdot D$$

En este caso es independiente del tamaño de lote a pedir.



Coste Total:

$$C_T = c_e \frac{D}{Q} + c_p \cdot \frac{Q}{2} + c_a \cdot D$$



- **Lote Optimo** = Minimiza el Coste Total
 - El valor mínimo del coste total corresponderá con el mínimo de la ecuación de la curva.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} \equiv \text{E.O.Q.}$$

Q^* = Lote Económico

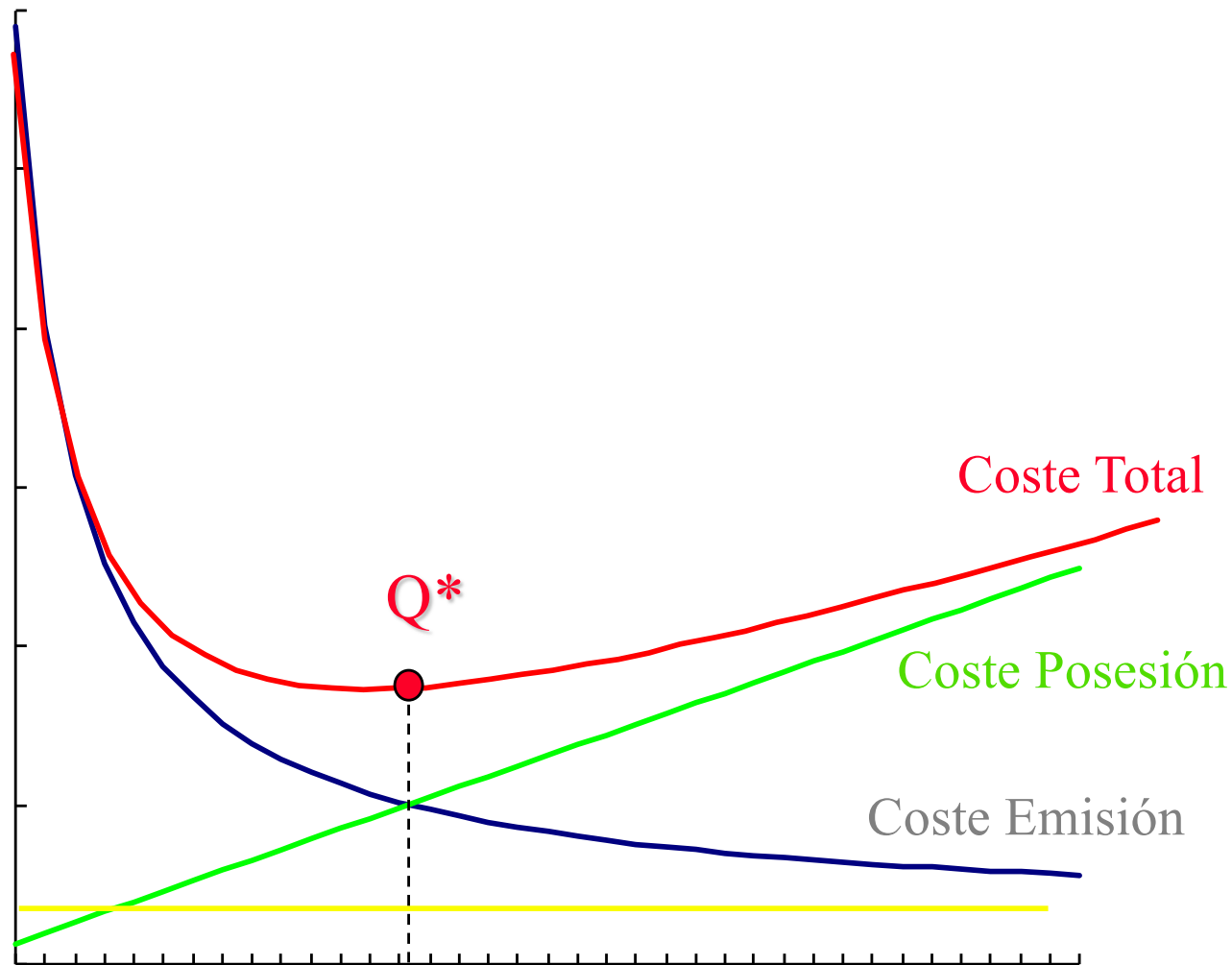
C_e = Coste de Pedido **unitario**

C_p = Coste de Almacenamiento **unitario**

D = Demanda **Anual**.

[Video: Gestión de Stock. El lote económico \(5'\)](#)





- Una empresa que vende teléfonos móviles adquiere un modelo del que espera vender 900 unidades al año. El coste de hacer cada pedido es de 500 euros y el coste de almacenamiento por cada unidad es de 10 euros al año.
- Se sabe que el plazo de entrega son 10 días. Y se desea mantener un stock de seguridad de 50 unidades



- Una empresa que vende teléfonos móviles adquiere un modelo del que espera vender 900 unidades al año. El coste de hacer cada pedido es de 500 euros y el coste de almacenamiento por cada unidad es de 10 euros al año.
- Se sabe que el plazo de entrega son 10 días. Y se desea mantener un stock de seguridad de 50 unidades

Datos de entrada:

Demanda, $D = 900$ ud/año

Coste de Emisión, $ce = 500$ €/ud

Coste de anual posesión, $cp = 10$ €/ud

$T_s = 10$ días

$S_s = 50$ uds.



- a) ¿Cuántas unidades debe pedir a la empresa proveedora cada vez que hace un pedido para minimizar costes?

Datos de entrada:

Demanda, $D = 900$ ud/año

Coste de Emisión, $ce = 500$ €/ud

Coste de anual posesión, $cp = 10$ €/ud

$T_s = 10$ días

$S_s = 50$ uds.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 * ce * D}{cp}} = \sqrt{\frac{2 * 500 * 900}{10}} = 300 \text{ unidades}$$



- b) **Calcula el número de pedidos al año.**

Datos de entrada:

Demanda, $D = 900$ ud/año

Coste de Emisión, $ce = 500$ €/ud

Coste de anual posesión, $cp = 10$ €/ud

$T_s = 10$ días

$S_s = 50$ uds.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 * ce * D}{cp}} = \sqrt{\frac{2 * 500 * 900}{10}} = 300 \text{ unidades}$$

$$f = \frac{D}{Q} = \frac{900}{300} = 3 \text{ pedidos al año}$$



- e) Coste total del inventario

e) Coste total de gestión del inventario

$$CE = ce * \frac{D}{Q} = 500 * 3 = 1.500€$$

$$CP = cp * \left(\frac{Q}{2} + Ss\right) = 10 \square * (150 + 50) = 2.000€$$

$$\text{COSTE TOTAL: } CT = CE + CP = 1.500 + 2.000 = 3.500€$$



Cálculo del Punto de Pedido

- Una de las hipótesis del modelo es que los envíos deben llegar exactamente cuando el nivel de inventario es cero.
- Para que así sea, ha de solicitar un pedido cuando las existencias del almacén alcancen un determinado nivel conocido como punto de pedido P_p .
- En este modelo se pueden presentar **2 casos** según sea la relación entre T_r (tiempo de reaprovisionamiento) y T_s (tiempo de suministro).
 - T_r es el tiempo que transcurre entre la llegada de dos pedidos consecutivos).



Calculo del Tr

- El tiempo optimo de reaprovisionamiento puede calcularse de la siguiente forma:

$$Tr = \frac{t}{f}$$

- siendo

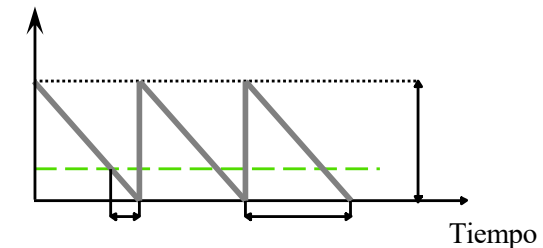
$$f = \frac{D}{Q}$$

- Donde, t , es el periodo de tiempo a considerar y f es el número de pedidos al año.



Cálculo del Punto de Pedido ($T_r > T_s$)

- $T_r > T_s$: el tiempo de reaprovisionamiento (T_r) es mayor que el tiempo de suministro (T_s).
- Punto de Pedido = Tiempo de suministro x Demanda diaria (D/t) + ss
- Al realizar el cociente D/t se obtiene la demanda diaria, que multiplicada por el tiempo de suministro, resulta la cantidad de inventario a la que solicitar el pedido.
- Si existe stock de seguridad se debe sumar.



Cálculo del Punto de Pedido ($T_r < T_s$)

- $T_r < T_s$: el tiempo de reaprovisionamiento (T_r) menor que el tiempo de suministro (T_s).
 - $P_p = (T_s - E \times T_r) \times D / t + ss$
- Restar al Tiempo de suministro el tiempo de reaprovisionamiento multiplicado éste por el n° de periodos enteros que abarca T_s (tiempo de suministro).
- Si existe stock de seguridad se debe sumar.
- Donde E representa la parte entera de T_s/T_r



- c) Calcula el número de días que pasan entre pedido y pedido

Resumiendo, Datos de entrada:

Demanda, $D = 900$ ud/año

Coste de Emisión, $ce = 500$ €/ud

Coste de anual posesión, $cp = 10$ €/ud

$T_s = 10$ días

$S_s = 50$ uds.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 * ce * D}{cp}} = \sqrt{\frac{2 * 500 * 900}{10}} = 300 \text{ unidades}$$

$$f = \frac{D}{Q} = \frac{900}{300} = 3 \text{ pedidos al año}$$

$$T = \frac{365}{f} = \frac{365}{3} = 121,67 \text{ días transcurren entre pedido y pedido}$$



d) Calcula el punto de pedido

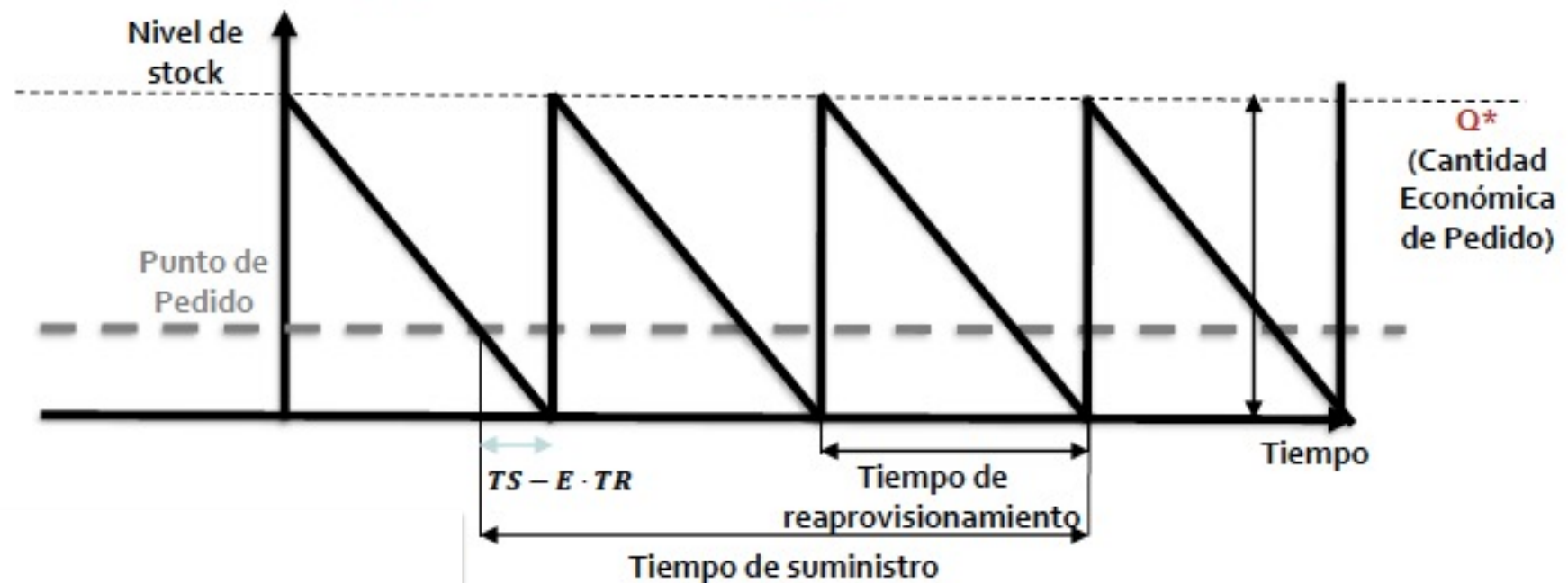
El punto de pedido nos indica el nivel de existencias que tiene que haber en el almacén para realizar un pedido. Si sabemos que el periodo de entrega de los pedidos son t días, bastará con multiplicarlo por la demanda diaria para saber la cantidad de existencias que necesitaremos haber en almacén para poder hacer frente a la demanda del móvil mientras llega el pedido. A ese dato le sumaremos el stock de seguridad

$$\text{Punto de pedido} = t \cdot \text{demanda diaria} + ss = t \cdot \frac{D}{365} + ss = 10 \cdot \frac{900}{365} + 50 = 74,65 \text{ uds}$$



¿Qué diferencias observas en estas dos tablas? ¿qué implica?

Atencion: ¡ hay que calcular el PP y pedir con E ciclos de antelación!



PRACTICA DE LABORATORIO LOGÍSTICA Y SERVICIOS

GESTIÓN DE INVENTARIOS

El fabricante de componentes eléctricos para aparatos quirúrgicos, ha organizado en uno de sus almacenes 10 artículos de un inventario en base al volumen anual valorado en unidades monetarias. En la siguiente tabla se muestran los artículos, su consumo anual, el coste por unidad, el importe en unidades monetarias, y el porcentaje que representa cada uno en el total.

Código	Existencia	Porcentaje	Coste por unidad	Importe del valor del stock
102	1.000	11,70%	0,54	540,00
105	1.000	11,70%	0,08	80,00
108	350	4,09%	0,26	91,00
113	100	1,17%	0,05	5,00
115	500	5,85%	0,93	465,00
125	600	7,02%	0,09	54,00
127	1.550	18,13%	0,10	155,00
137	1.200	14,04%	0,01	12,00
140	2.000	23,39%	0,01	20,00
150	250	2,92%	0,01	2,50
	8.550			1.424,50

2) Para aquellos artículos clasificados como tipo A, será necesario un control más intensivo de stock, por lo que la empresa decide aplicar el método EOQ para saber si está realizando una gestión óptima de los mismos.



■ Gestión por Revisión Continua: **Extensión – Descuentos por cantidad**

- Situaciones en las que el coste de un determinado artículo desciende cuando se sobrepasa un cierto valor:
 - Descuentos de un proveedor.
 - Disminución costes unitarios de fabricación.
- Será necesario considerar este hecho en el cálculo de Q^* .
 - Se emplean las hipótesis de EOQ.
 - Se establece un balance entre la reducción del precio y el aumento del coste de almacenamiento.
- Se pueden considerar analizando las curvas de costes totales para cada tramo de descuento.
 - Cuando el precio de compra es una variable, es necesario expresarlo en el cálculo de los costes totales.



QUANTITY DISCOUNTS ON ALL OUR PRODUCTS	
2+	5% discount
5+	7½% discount
10+	10% discount
25+	15% discount
THE MORE YOU BUY, THE MORE YOU SAVE!	

Quantity discounts unavailable on Leca products and This Week's Special Offer

[Video: Lote económico con descuentos](#)



Resolver:

TRAMO DE DESCUENTO	VOLUMEN DEL PEDIDO	PRECIO UNITARIO
1	0-999	5€
2	1000-1999	4,8€
3	+ 1999	4,75€

- PASO1: Calcular para cada tramo de descuento Q^* .
- PASO2: Comprobar si la Q^* obtenida para cada tramo de descuento está comprendida en dicho tramo. Si no es así, **ajustar dicha cantidad aumentándola hasta llegar al límite inferior** en el que se aplica dicho descuento.
- PASO3: Aplicar la ecuación del coste total para cada volumen de pedido y escoger la cantidad Q^* que ofrezca un menor coste total.



PASO1:Calcular para cada tramo de descuento Q^* .

PASO 1

- $Q_1^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 5}} = 700 \text{ coches}$
- $Q_2^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 4,8}} = 715 \text{ coches}$
- $Q_3^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 4,75}} = 719 \text{ coches}$

Ejemplo:

$D = 5000 \text{ coches}$
 $A = 49 \text{ €}$
 $r = 20\%$

TRAMO DE DESCUENTO	VOLUMEN DEL PEDIDO	PRECIO UNITARIO
1	0-999	5€
2	1000-1999	4,8€
3	+ 1999	4,75€



Ejemplo:

$D = 5000$ coches
 $A = 49$ €
 $r = 20\%$

■ PASO 1

○ $Q_1^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 5}} = 700$ coches

○ $Q_2^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 4,8}} = 715$ coches

○ $Q_3^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 4,75}} = 719$ coches

■ PASO 2

- $Q_1^* = 700$ coches $\in [0, 999] \rightarrow Q_1^* = 700$ coches
- $Q_2^* = 714$ coches $\notin [1000, 1999] \rightarrow Q_2 = 1000$ coches
- $Q_3^* = 719$ coches $\notin [2000, \infty] \rightarrow Q_3 = 2000$ coches

TRAMO DE DESCUENTO	VOLUMEN DEL PEDIDO	PRECIO UNITARIO
1	0-999	5€
2	1000-1999	4,8€
3	+ 1999	4,75€

PASO2: Comprobar si la Q^* obtenida para cada tramo de descuento está comprendida en dicho tramo. Si no es así, **ajustar dicha cantidad aumentándola hasta llegar al límite inferior** en el que se aplica dicho descuento.



Ejemplo:

$D = 5000$ coches
 $A = 49$ €
 $r = 20\%$

TRAMO DE DESCUENTO	VOLUMEN DEL PEDIDO	PRECIO UNITARIO
1	0-999	5€
2	1000-1999	4,8€
3	+ 1999	4,75€

PASO 1

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 5}} = 700 \text{ coches}$$

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 4,8}} = 715 \text{ coches}$$

$$Q_3^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 4,75}} = 719 \text{ coches}$$

PASO 2

- $Q_1^* = 700 \text{ coches} \in [0, 999] \rightarrow Q_1^* = 700 \text{ coches}$
- $Q_2^* = 715 \text{ coches} \notin [1000, 1999] \rightarrow Q_2 = 1000 \text{ coches}$
- $Q_3^* = 719 \text{ coches} \notin [2000, \infty] \rightarrow Q_3 = 2000 \text{ coches}$

PASO2: Comprobar si la Q^* obtenida para cada tramo de descuento está
PASO3: Aplicar la ecuación del coste total para cada volumen de pedido y escoger la cantidad Q^* que ofrezca un menor coste total.
descuento.



Ejemplo:

$D = 5000$ coches
 $A = 49$ €
 $r = 20\%$

PASO 1

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 5}} = 700 \text{ coches}$$

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 4,8}} = 715 \text{ coches}$$

$$Q_3^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 49}{0,2 \cdot 4,75}} = 719 \text{ coches}$$

PASO 2

- $Q_1^* = 700$ coches $\in [0, 999] \rightarrow Q_1^* = 700$ coches
- $Q_2^* = 715$ coches $\notin [1000, 1999] \rightarrow Q_2 = 1000$ coches
- $Q_3^* = 719$ coches $\notin [2000, \infty] \rightarrow Q_3 = 2000$ coches

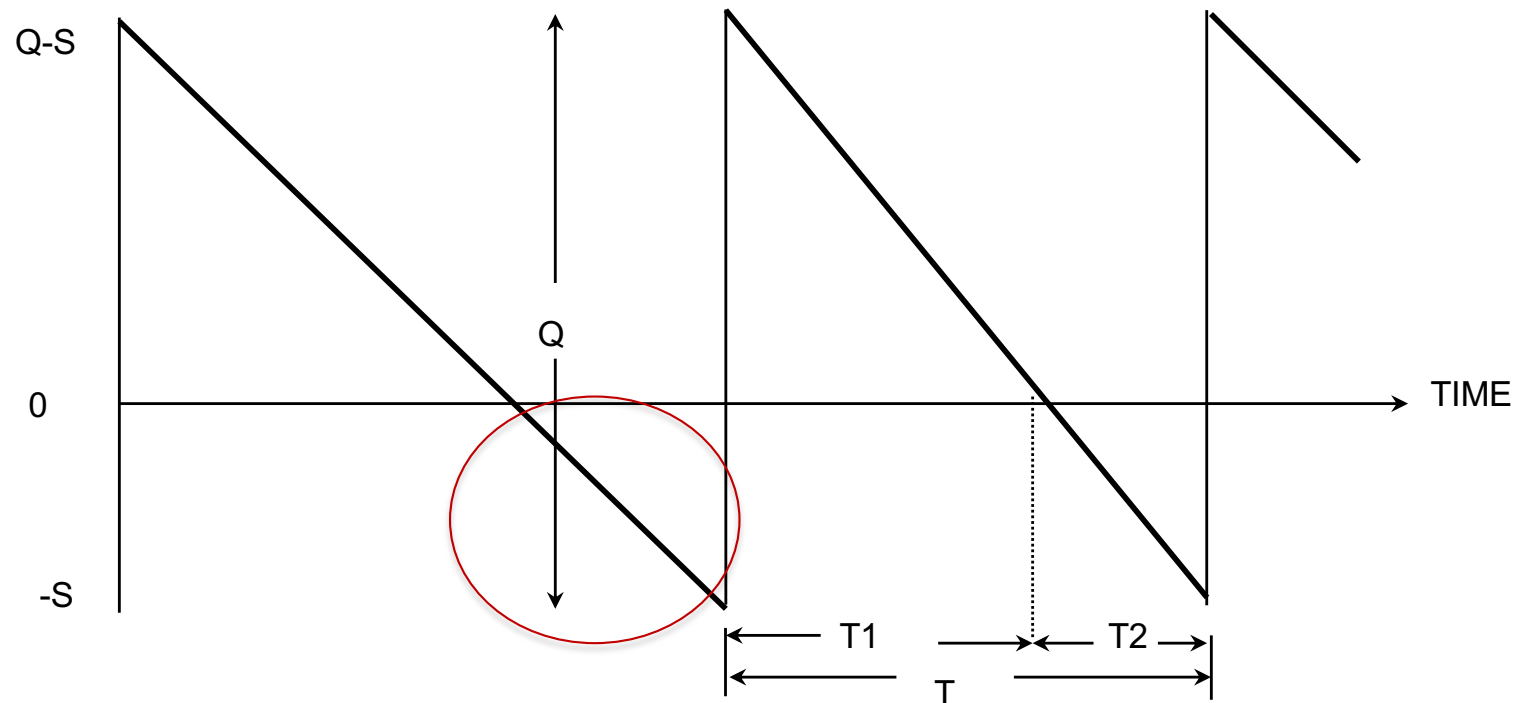
TRAMO DE DESCUENTO	VOLUMEN DEL PEDIDO	PRECIO UNITARIO
1	0-999	5€
2	1000-1999	4,8€
3	+ 1999	4,75€

PASO3:

Tramo descuento	Cantidad de pedido (Q^*)	Coste compra	Coste lanzamiento	Coste almacenaje	Coste total
1	700	25.000€	350€	350€	25.700€
2	1000	24.000€	245€	480€	24.725€
3	2000	23.750€	122,5€	950€	24.822,5€







K = (setup cost, coste de emisión o lanzamiento)

h = (holding cost, o coste de posesión)

B = coste de escasez; S^* : escasez máxima óptima

$$\text{Coste total} = TC = \overbrace{K \frac{D}{Q}}^{\text{Coste de pedido}} + \overbrace{h \frac{(Q-S)^2}{2Q}}^{\text{Coste de inventario neto}} + \overbrace{B \frac{S^2}{2Q}}^{\text{Coste de faltantes}}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{h} \left(\frac{h+B}{B} \right)}$$

B : shortage (stockout)
cost

$$S^* = Q^* \left(\frac{h}{h+B} \right)$$



Data			Results	
D =	145	(demand/year)	Max Inventory Level =	13,96
K =	\$8	(setup cost)	Annual Setup Cost =	\$48,87
h =	\$7,00	(unit holding cost)	Annual Holding Cost =	\$28,75
p =	\$10,00	(unit shortage cost)	Annual Shortage Cost =	\$20,12
Decision			Total Variable Cost =	\$97,74
Q =	23,74	(order quantity)		
S =	9,77	(maximum shortage)		

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{h} \left(\frac{h+B}{B} \right)}$$

$$TC = K \frac{D}{Q} + h \frac{(Q-S)^2}{2Q} + B \frac{S^2}{2Q}$$

$$S^* = Q^* \left(\frac{h}{h+B} \right)$$


¿Cuándo es útil este modelo?

- **Cuando no es crítico tener siempre inventario disponible**
 - No todos los productos requieren disponibilidad inmediata (ejemplo: repuestos, accesorios de baja rotación).
 - Los clientes pueden esperar algunos días sin que la empresa pierda la venta.
- **Cuando el coste de mantener inventario es alto**
 - Mantener inventario inmoviliza capital (coste financiero) y ocupa espacio en almacén.
 - Permitir faltantes controlados reduce ese coste porque el inventario promedio es menor.
- **Cuando los faltantes generan un costo tolerable**
 - El modelo asigna un coste al faltante (B), que puede representar:
 - Penalización por retraso en entrega.
 - Costo de “backorder” (pedidos pendientes que se entregan después).
 - Pérdida de satisfacción del cliente.
 - Si este coste es **menor que el de inventario**, conviene permitir faltantes.



Ejercicio Propuesto

Una empresa debe abastecerse de un componente con las siguientes características:

- **Demanda anual (D):** 4,800 unidades
- **Coste de pedido (K):** 50 USD por orden
- **Coste de mantener inventario (h):** 4 USD por unidad/año
- **Costo de faltante (B):** 12 USD por unidad/año

Se quiere comparar dos políticas:

Política A: EOQ Clásico (sin faltantes)

Política B: EOQ con faltantes permitidos

Comparar ambos costes y **elegir la política más económica.**

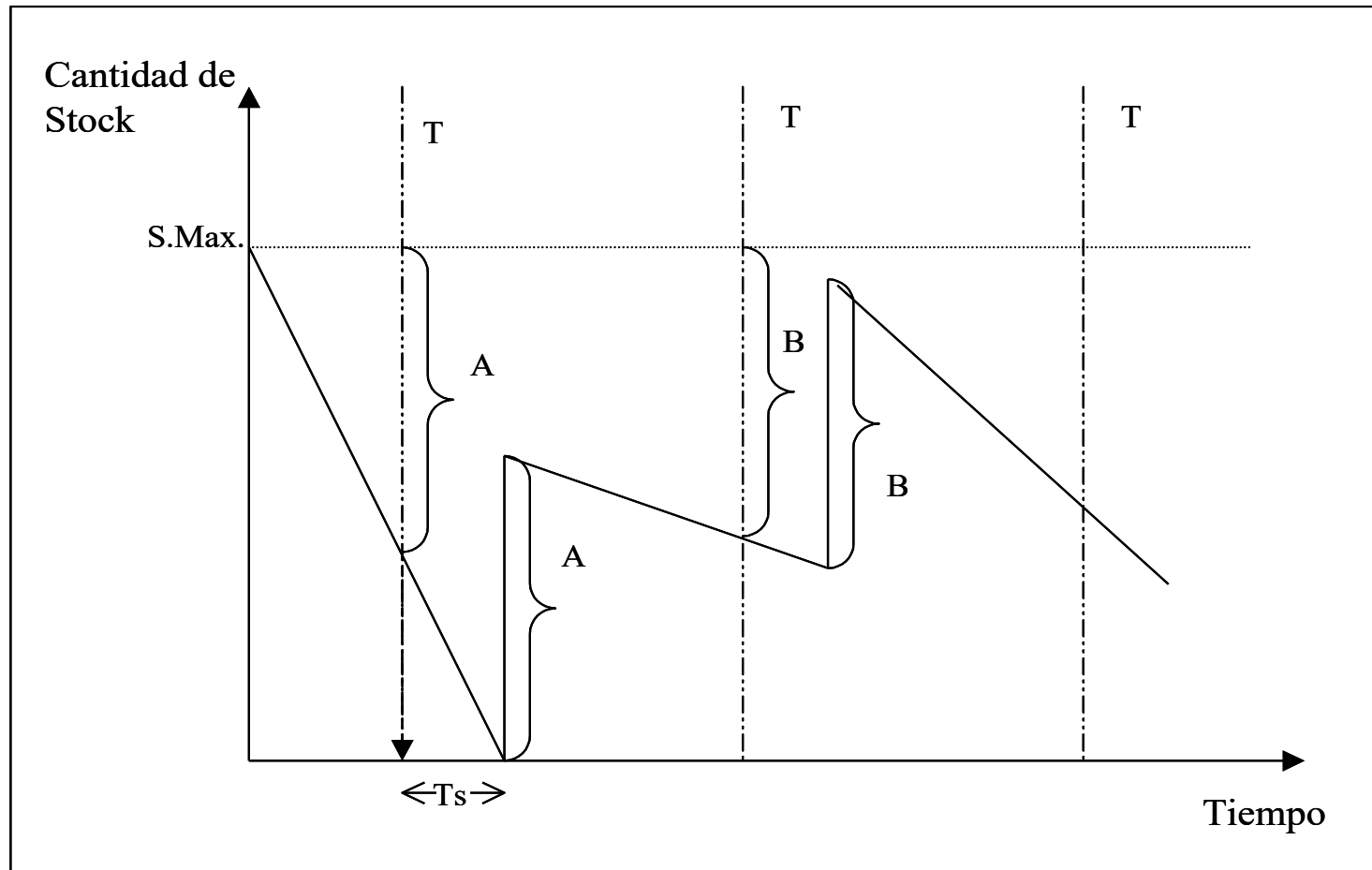


- Este método consiste en la **revisión del nivel de stock** cada cierto periodo T .
- La **cantidad a pedir** en este método es **variable** y dependerá del nivel de inventario en el momento de la revisión.
- Se **pedirá** aquella cantidad que permita alcanzar un **nivel máximo** de stock previamente determinado.



7.- Modelos Deterministas de Gestión de Stock

Modelo Básico Periodo Fijo Representación Gráfica





- EOQ en SAP



■ References

- Ronald H. Ballou. Business Logistics Management-Planning, Organizing and Controlling the Supply Chain. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2004
- Richard Chase, Robert Jacobs Administración de Operaciones. Producción y Cadena de Suministro. McGrawHill, 2014
- Sunil Chopra, Peter Meindl. Supply chain management : strategy, planning and operation London etc. : Pearson, cop. 2013.



Máster Universitario en Ingeniería Informática

Asignatura: Logística y Servicios

